ZADANIE B10

I Analiza gazometryczna

Analiza gazometryczna obejmuje metody opierające się na pomiarze objętości gazu wydzielanego w wyniku reakcji chemicznej próbki, co pozwala na wnioskowanie o składzie chemicznym badanej próbki.

Należy zauważyć, że masy jednakowych objętości gazów są wprost proporcjonalne do ich mas cząsteczkowych. W warunkach normalnych (0 ºC i 1013,25 hPa) objętość 22,4 dm^3 zawiera masę 1 mola gazu (dla gazu doskonałego). Do przeliczania objętości w innych warunkach korzysta się z zależności:

$$pV/T = \text{const}$$

$$pV = nRT$$

gdzie

p – ciśnienie gazu hPa,
V – objętość gazu w cm^3,
n – liczba moli gazu,
T - temperatura bezwzględna w K,
R – stała gazowa

$$R = 8{,}314\frac{Pa \cdot m^3}{mol \cdot K} = 83{,}14\frac{hPa \cdot dm^3}{mol \cdot K} = 8{,}314 \cdot 10^4\frac{hPa \cdot cm^3}{mol \cdot K}$$

Jeżeli znana jest masa cząsteczkowa i objętość zajmowana przez pewną ilość gazu w warunkach normalnych, to można obliczyć masę tej ilości gazu. Jest to podstawą analizy gazometrycznej. Na ogół mierzy się objętość gazu w danej temperaturze i ciśnieniu i przelicza na warunki normalne.

Pomiaru objętości gazu dokonuje się w tzw. pipecie gazowej, wykalibrowanej rurce szklanej zanurzonej wylotem w roztworze solanki (powoduje to zmniejszenie rozpuszczalności gazu w porównaniu z rozpuszczalnością w wodzie). Należy uwzględnić prężność pary wodnej w danej temperaturze.

W wyniku reakcji próbki kamienia wapiennego o masie 0,500 g z kwasem chlorowodorowym wydzieliło się 98,7 cm^3 ditlenku węgla. Objętość CO_2 zmierzono nad wodą wysyconą tym gazem w temperaturze 23 ºC i pod ciśnieniem 1014,58 hPa. Pozostałość po roztwarzaniu próbki rozcieńczono wodą, ogrzano i przesączono przez sączek. Przesącz przeniesiono do kolby miarowej o pojemności 250 cm^3, skąd pobrano dwie próbki po 25,00 cm^3 do dwóch zlewek o pojemności 100 cm^3. Po rozcieńczeniu wodą i doprowadzeniu pH do ok. 6 za pomocą

rozcieńczonego roztworu amoniaku, powstało brunatne zmętnienie. Zawartość zlewek przesączono zbierając przesącz w kolbach stożkowych o pojemności 250 cm^3. Po dodaniu buforu amonowego o pH 10, dodano metalowskaźnik odpowiedni dla jonów magnezu – czerni eriochromowej T, przy czym roztwór zabarwił się na fioletowo. Na zmiareczkowanie roztworów w kolbach stożkowych za pomocą mianowanego roztworu EDTA do granatowego zabarwienia zużyto 22,7 i 22,8 cm^3 titranta o stężeniu 0,0170 $mol \cdot dm^{-3}$.

Polecenia:

a. Oblicz procentową zawartość ($\%_{mas.}$) CO_2 w próbce. Ciśnienie pary wodnej w temp 23 ºC wynosi 27,86 hPa.

b. Zakładając, że zanieczyszczeniami kamienia wapiennego jest SiO_2, związki żelaza(II) i śladowe ilości magnezu, sprawdź zawartość węglanowych zanieczyszczeń i ewentualnie oblicz ich udział procentowy w próbce.

c. Wyjaśnij, dlaczego można miareczkować jony wapnia w roztworze po roztworzeniu próbki kamienia wapiennego wobec czerni eriochromowej T, wiedząc, że kompleks Ca – EDTA jest trwalszy niż kompleks Mg – EDTA.

II Gazometria, metody spalania

W przypadku, gdy w mieszaninie gazów jeden lub kilka składników reaguje z tlenem, można oznaczyć ich skład przeprowadzając spalanie i mierząc zmianę objętości spowodowaną powstaniem ditlenku węgla, zużyciem tlenu lub oboma procesami. Zależy to od liczby i rodzaju palnych składników mieszaniny. Zmiana objętości gazu jest mierzona przy takim samym ciśnieniu i temperaturze jak objętość wyjściowej mieszaniny.

W tabeli przedstawiono równania reakcji spalania gazów powszechnie stosowanych w analizie gazowej oraz zmiany objętości gazów dla każdej reakcji.

Przy pomocy tej tablicy można ułożyć odpowiednie równania potrzebne do oznaczenia składu mieszanin na podstawie spalania. Należy ułożyć i rozwiązać tyle niezależnych równań, ile jest oznaczanych składników mieszaniny gazów.

W przypadku, gdy do spalania stosuje się powietrze, należy przyjąć, że procentowy ułamek molowy tlenu wynosi 20,9%.

Zmiany objętości spalania gazów

Gaz palny	Równanie reakcji spalania	Objętość gazu palnego	Zużycie tlenu	Zmniejszenie objętości	Powstało CO_2
wodór	$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$	1	0,5	1,5	0
tlenek węgla	$2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$	1	0,5	0,5	1
metan	$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$	1	2	2	1
acetylen	$2C_2H_2 + 5O_2 \rightarrow 4CO_2 + 2H_2O$	1	2,5	1,5	2
etylen	$C_2H_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 2H_2O$	1	3	2	2
etan	$2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$	1	3,5	2,5	2
propylen	$2C_3H_6 + 9O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$	1	4,5	2,5	3
propan	$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$	1	5	3	3
butan	$2C_4H_{10} + 13O_2 \rightarrow 8CO_2 + 10H_2O$	1	6,5	3,5	4

Tablica dotyczy objętości gazów po schłodzeniu. Wydzielona podczas spalania woda jest w formie ciekłej. Zmniejszenie objętości jest podawane na 1 mol gazu palnego (objętość gazu palnego+ zużycie tlenu = zmniejszenie objętości + powstały CO_2).

Mieszanina gazów składa się z tlenku węgla, metanu i azotu. Pobrano 20,0 cm^3 tej mieszaniny, dodano 80,0 cm^3 tlenu i przeprowadzono spalanie nad rtęcią. Po ochłodzeniu objętość mieszaniny wynosiła 79,0 cm^3. Objętość mieszaniny zmalała do 61,0 cm^3 po przepuszczeniu przez roztwór wodorotlenku potasu. Objętości podane są dla warunków normalnych.

Polecenia:

a. Oblicz zawartość każdego gazu w mieszaninie początkowej wyrażoną w procentach molowych.

b. Oblicz masową zawartość procentową węgla w mieszaninie.

III Gazometria, metody absorpcyjne

Metody absorpcyjne analizy gazów stosuje się do oznaczania ilości składników w mieszaninach gazowych. Mieszanina gazów poddawana jest działaniu serii absorbentów w stałych warunkach pomiarowych (temperatura, ciśnienie). Różnica objętości gazu przed i po działaniu odpowiedniego absorbenta odpowiada ilości gazu zaabsorbowanego. Powszechnie stosowane odczynniki służące do absorpcji poszczególnych gazów podano w tabeli.

Absorpcja gazów

Gaz	Odczynniki absorbujące
Ditlenek węgla	Wodorotlenek sodu lub wodorotlenek potasu
Węglowodory nienasycone	Woda bromowa lub dymiący kwas siarkowy(VI)
Tlen	Zasadowy roztwór pirogalolu lub fosfor biały
Tlenek węgla	Amoniakalny roztwór chlorku miedzi(I)
Wodór	Roztwór chlorku palladu lub gąbka palladowa
Para wodna	Wapno chlorowane

Próbkę gazu świetlnego o objętości 80,0 cm^3 przepuszczono kolejno przez roztwór wodorotlenku potasu, dymiący kwas siarkowy, zasadowy roztwór pirogalolu i amoniakalny roztwór chlorku miedzi(I). Po każdym absorbencie mierzono objętość pozostałego gazu, która wynosiła kolejno 78,7; 75,5; 75,1 i 68,3 cm^3 (w przeliczeniu na warunki normalne).

Polecenia:

a. Oblicz skład gazu świetlnego w procentach molowych.

b. Podaj równania reakcji absorpcji CO_2, CO i O_2.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B10

I

a. Ciśnienie czystego CO_2 wynosi 1014,58 – 27,86 = 986,72 hPa

$$987{,}72 \cdot 98{,}7 = \frac{m_{\text{gazu}}}{44} \cdot 296 \cdot 8{,}314 \cdot 10^4 \quad \rightarrow \quad m_{\text{gazu}} = 0{,}174 \text{ g}$$

Zawartość procentowa = 34,8%

b. Z próbki wydzieliło się 0,174 g CO_2 co stanowi 3,957 mmola.

W wyniku miareczkowania kompleksometrycznego oznaczono liczbę milimoli jonów wapnia:

$$n_{Ca} = n_{EDTA} = c_{EDTA} \cdot V_{EDTA} \qquad n_{Ca} = 0{,}0170 \cdot 22{,}75 = 0{,}3868 \text{ mmol}$$

Uwzględniając, że do miareczkowania pobrano 1/10 część próbki całość oznaczonych jonów wapnia to 3,868 mmol.

Tak więc liczba milimoli CO_2 jest większa niż liczba milimoli wapnia, wobec czego część wydzielonego ditlenku węgla tj. 0,0891 mmol pochodzi prawdopodobnie z rozkładu $FeCO_3$. Zanieczyszczenia węglanowe w postaci $FeCO_3$ wynoszą 10,3 mg co stanowi 2,1%.

c. Jeśli w roztworze znajdują się jony Ca(II) i mała ilość jonów Mg(II) to dodanie czerni eriochromowej T powoduje powstanie barwnego kompleksu $Mg(In)^+$. Miareczkowanie tej mieszaniny za pomocą EDTA powoduje najpierw powstawanie kompleksów $Ca(Y)^{2-}$ a w samej końcówce miareczkowania $Mg(Y)^{2-}$z wyparciem wskaźnika i zmiany barwy roztworu na granatową.

II

a. Oznaczymy liczbę mmoli CO przez x, CH_4 przez y a N_2 przez z.

x + y + z = 20,0/22,4 = 0,892

Korzystając z danych z tabeli

0,5 x + 2 y = (100,0 – 79,0)/22,4 = 21,0/22,4 =0,938

Powstało CO_2 (z tablicy)

x + y = (79,0 – 61,0)/22,4 = 18,0/22,4 = 0,803

Po rozwiązaniu równań :

x = 0,446 mmol CO y = 0,357 mmol CH_4 z = 0,089 mmol N_2

Procentowe ułamki molowe:

CO = 0,446·100%/0,892 = 50%; CH_4 = 0,357·100%/0,892 = 40%; N_2 = 0,089·100%/0,892 = 10%

b. Masa mieszaniny $m = m_{CO} + m_{CH4} + m_{N2}$

$m_{CO} = n_{CO} \cdot M_{CO;}$ $m_{CH4} = n_{CH4} \cdot M_{CH4;}$ $m_{N2} = n_{N2} \cdot M_{N2;}$

$m = (0{,}446 \cdot 28 + 0{,}357 \cdot 16 + 0{,}089 \cdot 28) \cdot 10^{-3} = 0{,}02069$ g

$m_C = (n_{CO} + n_{CH4})\ 10^{-3} \cdot M_C = = (0{,}445 + 0{,}357)\ 10^{-3} \cdot 12 = 0{,}00964$ g

Zawartość procentowa węgla w mieszaninie wynosi 46,6%.

Należy zaznaczyć, że możliwe jest obliczenie procentowej zawartości węgla bez obliczania mas mieszaniny (CO, CH_4 i N_2) i masy CO i CH_4.

III

a. Liczba mmoli CO_2: (80,0 – 78,7)/22,4 = 1,3/22,4 = 0,058

Liczba mmoli węglowodorów nienasyconych: (78,7 – 75,5)/22,4 = 0,143

Liczba mmoli O_2: (75,5 – 75,1)/22,4 = 0,018

Liczba mmoli CO: (75,1 – 68,3)/22,4 = 0,304

Liczba mmoli gazu świetlnego 80/22,4 = 3,571

Procentowe ułamki molowe poszczególnych składników wynoszą:

0,058·100%/3,571 = 1,6% CO_2

0,143·100%/3,571 = 4,0% węglowodorów nienasyconych

0,018·100%/3,571 = 0,5% O_2

0,304·100%/3,571 = 8,5% CO

3,049·100%/3,571 = 85,4% gazów nie absorbujących się (N_2, CH_4)

b. Równania reakcji pochłaniania gazów.

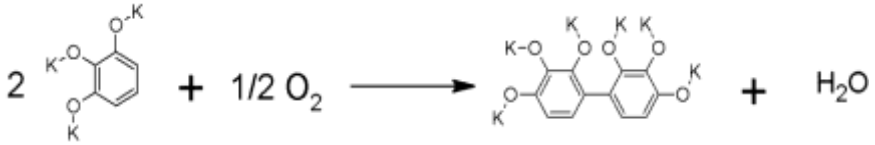
CO_2 absorbowany jest w 30% roztworze KOH, gdzie zachodzą reakcje:

$2\ KOH + CO_2 \rightarrow K_2CO_3 + H_2O$

$K_2CO_3 + CO_2 + H_2O \rightarrow 2KHCO_3$

Do pochłaniania tlenu stosowany jest zasadowy (KOH) roztwór pirogalolu $C_6H_3(OH)_3$.

W procesie tym, tlen utleniana pirogalolan potasu, a jednym z wielu produktów jest sól potasowa heksahydroksybifenylu.



Do absorpcji tlenku węgla stosowany jest amoniakalny roztwór chlorku miedzi(I), w którym powstają związki kompleksowe.

$Cu_2Cl_2 + 2CO \rightleftarrows [Cu_2Cl_2 \cdot 2CO]$ $Cu_2Cl_2 + CO \rightleftarrows [Cu_2Cl_2 \cdot CO]$

Obecność amoniaku powoduje przesuwanie równowagi reakcji w prawo:

$[Cu_2Cl_2 \cdot CO] + 4\ NH_3 + 2H_2O \rightarrow 2Cu\downarrow + (NH_4)_2CO_3 + 2NH_4Cl$